

ERA5数据下载

ERA5简介

ERA5 是过去 8 年中针对全球气候和天气的第五代 ECMWF 再分析。

数据从 1940 年开始可用。ERA5 取代了 ERA-Interim 再分析。

Reanalysis 使用物理定律将模型数据与来自世界各地的观测结果合并为一个全球完整且一致的数据集。这个原则称为数据同化，基于数值天气预报中心使用的方法。Reanalysis 的工作方式相同，但分辨率降低，以便提供跨越几十年的数据集。再分析没有及时发布预测的限制，因此有更多的时间来收集观测值，并且当进一步追溯到过去时，允许摄取原始观测值的改进版本，这都有利于再分析产品的质量。

此目录条目提供经过后处理的 [ERA5 每小时单级数据](#)：

- 每日聚合统计数据（每日平均值、每日最大值、每日最小值、每日总和）
- 原始数据的次日频采样（1 小时、3 小时、6 小时）

下载方法

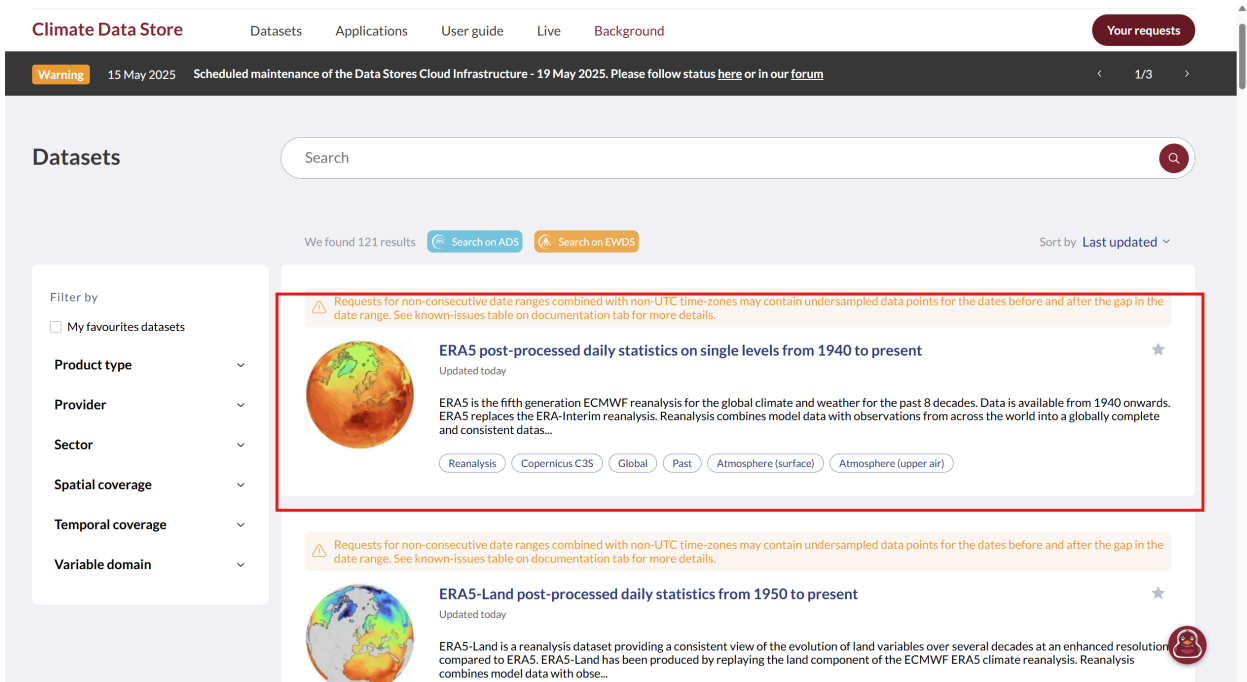
1. 挂梯子，复制到浏览器中打开以下链接

```
https://cds.climate.copernicus.eu/datasets
```

2. 在下载数据之前，需要先注册ECMWF的链接(如果已注册可略过)

```
https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-era5-single-levels-daily-statistics?tab=download
```

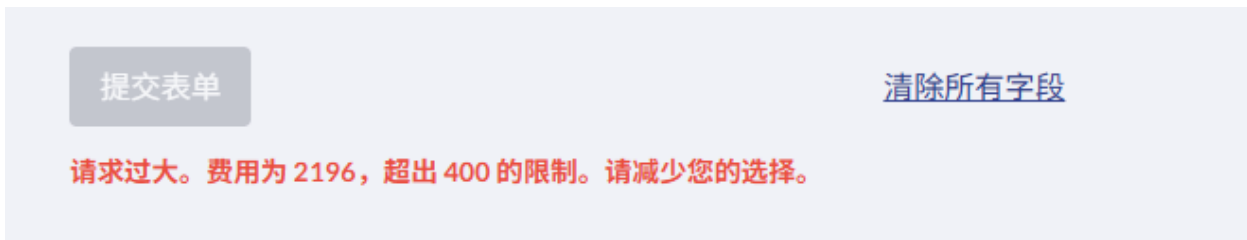
3. 回到cds的平台，选择红框中的内容



4. 选择下载选项，并在下方的筛选中，选择需要的数据内容



5. 选择一个类别即可，否则会超出单次下载数量



6. 排队等待完成后，前往 Your Request 处下载数据

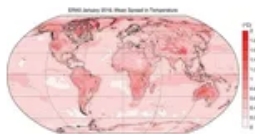
Your requests				
All	Queued	In progress	Failed	Complete
1 of 1 request ⓘ				
Product	Submission	End	Status	Actions
ERA5 post-processed daily statistics on single levels from 1940 to present Details	2025-05-18 07:21:47pm	2025-05-18 07:28:49pm	Complete 00:07:02	Download 280.62 MB

盘古大模型所需的数据集下载方案

盘古大模型所需的输入数据有以下两类：

- 1.地表数据：**包含MSLP（海平面气压）、U10（10米风速U分量）、V10（10米风速V分量）、T2M（2米温度），形状为（4，721，1440）。
- 2.高空数据：**包含Z（位势高度）、Q（比湿）、T（温度）、U（风速U分量）、V（风速V分量），分布在13个气压层上，形状为（5，13，721，1440）。

1.地表数据



ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present



Updated today

ERA5 is the fifth generation ECMWF reanalysis for the global climate and weather for the past 8 decades. Data is available from 1940 onwards. ERA5 replaces the ERA-Interim reanalysis. Reanalysis combines model data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset...

Reanalysis

Copernicus C3S

Global

Past

Atmosphere (surface)

Atmosphere (upper air)

进入这个dataset中下载（single-level）

[Overview](#)[Download](#)[Documentation](#)

Complete all required fields before submitting the request.

[Clear all fields](#)

Product type [Select all](#) [Clear all](#)

☒ Reanalysis☐ Ensemble members☐ Ensemble mean☐ Ensemble spread

Variable [Select all](#) [Clear all](#)



Popular



[Select all](#) [Clear all](#)

☒ 10m u-
component of
wind☒ 10m v-
component of
wind☐ 2m dewpoint
temperature☒ 2m
temperature☒ Mean sea
level pressure☐ Mean wave
direction☐ Mean wave
period☐ Sea surface
temperature☐ Significant
height of
combined
wind waves
and swell☐ Surface
pressure☐ Total
precipitation

选择如上图所示的变量

- | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 1948 | ☐ 1949 | ☐ 1950 | ☐ 1951 | ☐ 1952 | ☐ 1953 | ☐ 1954 | ☐ 1955 |
| ☐ 1956 | ☐ 1957 | ☐ 1958 | ☐ 1959 | ☐ 1960 | ☐ 1961 | ☐ 1962 | ☐ 1963 |
| ☐ 1964 | ☐ 1965 | ☐ 1966 | ☐ 1967 | ☐ 1968 | ☐ 1969 | ☐ 1970 | ☐ 1971 |
| ☐ 1972 | ☐ 1973 | ☐ 1974 | ☐ 1975 | ☐ 1976 | ☐ 1977 | ☐ 1978 | ☐ 1979 |
| ☐ 1980 | ☐ 1981 | ☐ 1982 | ☐ 1983 | ☐ 1984 | ☐ 1985 | ☐ 1986 | ☐ 1987 |
| ☐ 1988 | ☐ 1989 | ☐ 1990 | ☐ 1991 | ☐ 1992 | ☐ 1993 | ☐ 1994 | ☐ 1995 |
| ☐ 1996 | ☐ 1997 | ☐ 1998 | ☐ 1999 | ☐ 2000 | ☐ 2001 | ☐ 2002 | ☐ 2003 |
| ☐ 2004 | ☐ 2005 | ☐ 2006 | ☐ 2007 | ☐ 2008 | ☐ 2009 | ☐ 2010 | ☐ 2011 |
| ☐ 2012 | ☐ 2013 | ☐ 2014 | ☐ 2015 | ☐ 2016 | ☐ 2017 | ☐ 2018 | ☐ 2019 |
| ☐ 2020 | ☐ 2021 | ☐ 2022 | ☐ 2023 | ☐ 2024 | ☒ 2025 | | |

Month [Clear all](#)

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| ☒ January | ☒ February | ☒ March | ☒ April | ☒ May | ☐ June |
| ☐ July | ☐ August | ☐ September | ☐ October | ☐ November | ☐ December |

Day [Clear all](#)

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ☒ 01 | ☒ 02 | ☒ 03 | ☒ 04 | ☒ 05 | ☒ 06 | ☒ 07 | ☒ 08 |
| ☒ 09 | ☒ 10 | ☒ 11 | ☒ 12 | ☒ 13 | ☒ 14 | ☒ 15 | ☒ 16 |
| ☒ 17 | ☒ 18 | ☒ 19 | ☒ 20 | ☒ 21 | ☒ 22 | ☒ 23 | ☒ 24 |
| ☒ 25 | ☒ 26 | ☒ 27 | ☒ 28 | ☒ 29 | ☒ 30 | ☒ 31 | |

Time [Select all](#) [Clear all](#)



- | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☒ 00:00 | ☐ 01:00 | ☐ 02:00 | ☐ 03:00 | ☐ 04:00 | ☐ 05:00 |
| ☒ 06:00 | ☐ 07:00 | ☐ 08:00 | ☐ 09:00 | ☐ 10:00 | ☐ 11:00 |
| ☒ 12:00 | ☐ 13:00 | ☐ 14:00 | ☐ 15:00 | ☐ 16:00 | ☐ 17:00 |
| ☒ 18:00 | ☐ 19:00 | ☐ 20:00 | ☐ 21:00 | ☐ 22:00 | ☐ 23:00 |

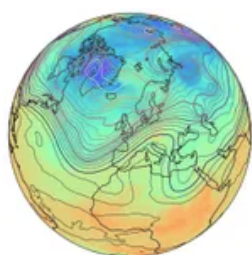
此处由于步长限制，此处选用2025年1-5月份每一天作为输入数据，后续可以考虑引入更多的年份来进行作为输入参数！

Your requests						
All	Queued	In progress	Failed	Complete		
1 of 1 request ?					Delete selected	
Product	Submission	End	Status	Actions		
ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present Details	2025-05-18 09:23:21pm	2025-05-18 09:26:05pm	Complete 00:02:44	Download 4.41 GB		

前往 Your Request 界面进行下载

类似的，可完成对 Frequency 为 1-hourly、3-hourly 的数据进行下载。

2.高空数据



ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present



Updated today

ERA5 is the fifth generation ECMWF reanalysis for the global climate and weather for the past 8 decades. Data is available from 1940 onwards. ERA5 replaces the ERA-Interim reanalysis. Reanalysis combines model data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset...

Reanalysis

Copernicus C3S

Global

Past

Atmosphere (surface)

Atmosphere (upper air)

接下来是高空的数据集

Product type [Select all](#) [Clear all](#)

☒ Reanalysis

☐ Ensemble members

☐ Ensemble mean

☐ Ensemble spread

Variable [Select all](#) [Clear all](#)



☐ Divergence

☐ Fraction of cloud cover

☒ Geopotential

☐ Ozone mass mixing ratio

☐ Potential vorticity

☐ Relative humidity

☐ Specific cloud ice water content

☐ Specific cloud liquid water content

☒ Specific humidity

☐ Specific rain water content

☐ Specific snow water content

☒ Temperature

☒ U-component of wind

☒ V-component of wind

☐ Vertical velocity

☐ Vorticity (relative)

Year [Select all](#) [Clear all](#)

☐ 1940 ☐ 1941 ☐ 1942 ☐ 1943 ☐ 1944 ☐ 1945 ☐ 1946 ☐ 1947

☐ 1948 ☐ 1949 ☐ 1950 ☐ 1951 ☐ 1952 ☐ 1953 ☐ 1954 ☐ 1955

☐ 1956 ☐ 1957 ☐ 1958 ☐ 1959 ☐ 1960 ☐ 1961 ☐ 1962 ☐ 1963

☐ 1964 ☐ 1965 ☐ 1966 ☐ 1967 ☐ 1968 ☐ 1969 ☐ 1970 ☐ 1971

☐ 1972 ☐ 1973 ☐ 1974 ☐ 1975 ☐ 1976 ☐ 1977 ☐ 1978 ☐ 1979

☐ 1980 ☐ 1981 ☐ 1982 ☐ 1983 ☐ 1984 ☐ 1985 ☐ 1986 ☐ 1987

☐ 1988 ☐ 1989 ☐ 1990 ☐ 1991 ☐ 1992 ☐ 1993 ☐ 1994 ☐ 1995

☐ 1996 ☐ 1997 ☐ 1998 ☐ 1999 ☐ 2000 ☐ 2001 ☐ 2002 ☐ 2003

☐ 2004 ☐ 2005 ☐ 2006 ☐ 2007 ☐ 2008 ☐ 2009 ☐ 2010 ☐ 2011

☐ 2012 ☐ 2013 ☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017 ☐ 2018 ☐ 2019

☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024 ☒ 2025

选择盘古大模型所需的变量

- **Z（位势高度）**: `geopotential`（注意：需要乘以9.80665转换为位势高度）
- **Q（比湿）**: `specific_humidity`
- **T（温度）**: `temperature`
- **U（风速U分量）**: `u_component_of_wind`
- **V（风速V分量）**: `v_component_of_wind`

Month [Select all](#) [Clear all](#)

☐ January

☐ February

☐ March

☐ April

☒ May

☐ June

☐ July

☐ August

☐ September

☐ October

☐ November

☐ December

Day [Clear all](#)

☒ 01

☒ 02

☒ 03

☒ 04

☒ 05

☒ 06

☒ 07

☒ 08

☒ 09

☒ 10

☒ 11

☒ 12

☐ 13

☐ 14

☐ 15

☐ 16

☐ 17

☐ 18

☐ 19

☐ 20

☐ 21

☐ 22

☐ 23

☐ 24

☐ 25

☐ 26

☐ 27

☐ 28

☐ 29

☐ 30

☐ 31

Time [Select all](#) [Clear all](#) [?](#)

☒ 00:00

☐ 01:00

☐ 02:00

☐ 03:00

☐ 04:00

☐ 05:00

☒ 06:00

☐ 07:00

☐ 08:00

☐ 09:00

☐ 10:00

☐ 11:00

☒ 12:00

☐ 13:00

☐ 14:00

☐ 15:00

☐ 16:00

☐ 17:00

☒ 18:00

☐ 19:00

☐ 20:00

☐ 21:00

☐ 22:00

☐ 23:00

[1740 to present](#)

Request validation

Request size [?](#)

[Product type](#)

✓

[Variable](#)

✓

[Year](#)

✓

[Month](#)

✓

[Day](#)

✓

[Time](#)

✓

[Pressure level](#)

✓

[Geographical area](#)

[Whole available region](#)

[Sub-region extraction](#)

由于Request-size的限制，此处选择2025年6月份的数据集

Pressure level [Select all](#) [Clear all](#)

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 hPa | ☐ 2 hPa |
| ☐ 3 hPa | ☐ 5 hPa |
| ☐ 7 hPa | ☐ 10 hPa |
| ☐ 20 hPa | ☐ 30 hPa |
| ☒ 50 hPa | ☐ 70 hPa |
| ☒ 100 hPa | ☐ 125 hPa |
| ☒ 150 hPa | ☐ 175 hPa |
| ☒ 200 hPa | ☐ 225 hPa |
| ☒ 250 hPa | ☒ 300 hPa |
| ☐ 350 hPa | ☒ 400 hPa |
| ☐ 450 hPa | ☒ 500 hPa |
| ☐ 550 hPa | ☒ 600 hPa |
| ☐ 650 hPa | ☒ 700 hPa |
| ☐ 750 hPa | ☐ 775 hPa |
| ☐ 800 hPa | ☐ 825 hPa |
| ☒ 850 hPa | ☐ 875 hPa |
| ☐ 900 hPa | ☒ 925 hPa |
| ☐ 950 hPa | ☐ 975 hPa |
| ☒ 1000 hPa | |

盘古大模型所需的13个气压层

ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present	2025-05-18	2025-05-18	● Complete	⬇ Download	☐
Details	09:42:18pm	09:54:37pm	⌚ 00:12:18	5.17 GB	

大约为5GB